

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Autômato a Pilha

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Autômato a Pilha

- Duas definições universalmente aceitas que diferem no critério de parada do autômato:
 - Estados Finais
 - Pilha Vazia
- As duas definições são equivalentes.

Autômato a Pilha (cont.)

$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F, V)$

- Σ alfabeto de símbolos de entrada
- Q conjunto finito de estados
- δ função programa ou função de transição
- q_0 estado inicial do autômato
- F conjunto de estados finais
- V alfabeto auxiliar ou alfabeto da pilha

Autômato a Pilha (cont.)

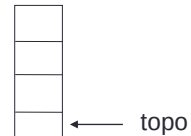
• Funcionamento de AP

Fita



↑
Cabeça da fita

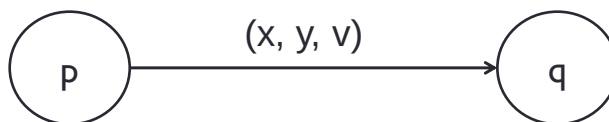
Pilha



Autômato a Pilha (cont.)

- Possui 4 partes:
 - Fita
 - Pilha
 - Unidade de controle
 - Função de Transição

Autômato a Pilha (cont.)



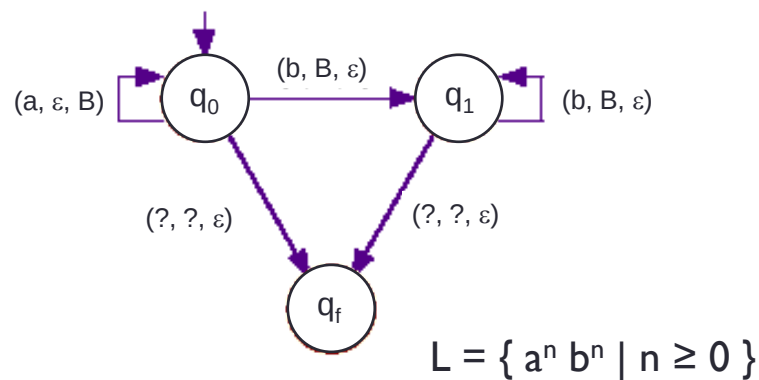
$$\delta(p, x, y) = \{(q, v)\}$$

Autômato a Pilha (cont.)

- Características da Função Programa:
 - a função pode não ser total
 - ? indica teste de pilha vazia ou toda palavra de entrada lida
 - ε leitura: movimento vazio da fita ou da pilha
gravação: nenhuma gravação é realizada na pilha
- Exemplo: $\delta(p, ?, \varepsilon) = \{(q, \varepsilon)\}$

Exemplo

$$M = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\}, \{B\})$$



Exemplo (cont.)

$$\delta(q_0, a, \varepsilon) = \{(q_0, B)\}$$

$$\delta(q_0, b, B) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_0, ?, ?) = \{(q_f, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_1, b, B) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_1, ?, ?) = \{(q_f, \varepsilon)\}$$

Exercícios

- Definir AP que reconhece as linguagens:
 - a) $L = \{ ww^r \mid w \in \{a, b\}^* \}$
 - b) $L = \{ 1^n 0^m 1^n \mid n \geq 0, m \geq 0 \}$
 - c) $L = \{ a^n b^m a^{n+m} \mid n \geq 0, m \geq 0 \}$

